

# Économétrie spatiale

## Chapitre 3 : Le modèle autorégressif spatial (SAR)

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 septembre 2026

Quand la dépendance loge dans  $y$

Pourquoi les MCO échouent ici

Deux méthodes d'estimation

Le multiplicateur spatial

Synthèse

**Quand la dépendance loge dans  $y$**

---

## Modèle autorégressif spatial (SAR)

$$y = \rho W y + X\beta + \varepsilon$$

$W y$  est le décalage spatial de  $y$  construit au chapitre 1 ;  $\rho$  mesure l'intensité de la dépendance spatiale dans la variable expliquée elle-même.  $\rho = 0$  redonne exactement le modèle de régression multiple ordinaire.

## Une rétroaction, pas un simple effet

$\rho \neq 0$  signifie qu'une variation de  $y$  dans une région se répercute sur ses voisines via  $W y$  — et que cette répercussion revient ensuite, en partie, affecter la région de départ. C'est un mécanisme de **rétroaction bouclée**, fondamentalement différent d'un simple régresseur exogène.

## Pourquoi les MCO échouent ici

---

## Le problème de simultanéité

$Wy$  figure au membre de droite, mais  $y$  — donc  $Wy$  — dépend en retour de  $\varepsilon$  via l'équation elle-même.  $Wy$  est donc corrélé avec  $\varepsilon$  : exactement le problème d'endogénéité déjà rencontré au chapitre 15 d'*Économétrie avancée* pour les équations simultanées, transposé ici à la dimension spatiale plutôt que temporelle.

## Ce que cela coûte concrètement

Estimer  $\rho$  par MCO ordinaires produit un coefficient **biaisé et non convergent**, quelle que soit la taille de l'échantillon. Le remède ne peut donc jamais être une simple correction des écarts-types : il faut changer de méthode d'estimation elle-même.

## Deux méthodes d'estimation

---

## Estimation par ML

La forme réduite du modèle s'écrit  $y = (I - \rho W)^{-1}(X\beta + \varepsilon)$ . La vraisemblance du modèle SAR intègre un terme jacobien  $|I - \rho W|$  issu de ce changement de variable, absent d'une régression ordinaire. La maximisation numérique de cette vraisemblance fournit des estimateurs convergents de  $\rho$  et  $\beta$  simultanément.

## Estimation par IV / GMM (Kelejian-Prucha)

Alternative au ML : instrumenter  $Wy$  par  $WX$  (et éventuellement  $W^2X$ ), qui sont corrélés avec  $Wy$  mais non corrélés avec  $\varepsilon$  sous les hypothèses usuelles. On retombe alors sur les doubles moindres carrés du chapitre 14, appliqués à un régresseur spatial plutôt qu'à un régresseur classiquement endogène.

## Quand préférer l'une ou l'autre

Le ML est plus efficace si les hypothèses distributionnelles tiennent, mais coûteux en calcul pour de très grands échantillons et sensible à une mauvaise spécification de  $W$ . L'IV/GMM est plus robuste et moins coûteux à grande échelle, au prix d'une perte d'efficacité. En pratique, les deux sont couramment estimés côte à côte pour vérifier la robustesse des conclusions.

## Le multiplicateur spatial

---

# Un choc qui se propage en cercles concentriques

## Développement en série de Neumann

$$(I - \rho W)^{-1} = I + \rho W + \rho^2 W^2 + \rho^3 W^3 + \dots$$

Un choc initial sur  $X$  dans une région se propage à ses voisins immédiates (terme  $\rho W$ ), puis aux voisins de ses voisins (terme  $\rho^2 W^2$ ), avec un poids qui décroît géométriquement à mesure que l'on s'éloigne dans le graphe de voisinage.

## Application sur les quatre régions du chapitre 1

Avec  $\rho = 0.3$  et la matrice  $W$  standardisée en ligne déjà construite, un choc de  $+1$  sur  $X_C$  affecte directement  $y_C$ , puis à hauteur de  $0.3$  ses voisins  $A, B, D$  via  $\rho W$ , puis à hauteur de  $0.3^2 = 0.09$  leurs propres voisins via  $\rho^2 W^2$  — un effet qui s'éteint rapidement mais ne s'annule jamais tout à fait.

## La condition de stabilité

La série ne converge que si  $|\rho| < 1/|\lambda_{\max}(W)|$ , où  $\lambda_{\max}(W)$  est la plus grande valeur propre de  $W$ . Avec une matrice standardisée en ligne, cette plus grande valeur propre vaut exactement 1 : la condition se réduit alors simplement à  $|\rho| < 1$ , tout comme la condition de

# Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Le modèle SAR place la dépendance spatiale directement dans  $y$ , sous forme d'une rétroaction bouclée via  $Wy$ . Cette rétroaction rend  $Wy$  endogène et interdit les MCO ordinaires ; le ML ou l'IV/GMM la restaurent. Le multiplicateur spatial  $(I - \rho W)^{-1}$  révèle qu'un choc local se propage à tout le système, avec un poids décroissant, sous une condition de stabilité analogue à celle d'un AR(1). Le chapitre 4 traite l'autre cas de figure : une dépendance qui loge non plus dans  $y$ , mais dans le terme d'erreur.